关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C080 共焦点曲线系方程

二级结论

条件

条件 1（基准椭圆）：

给定椭圆标准方程 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），焦点在 x 轴上，半焦距 $c=\sqrt{a^2-b^2}$。

结论

结论一（统一方程）：

直观描述： 所有与该椭圆共焦点的椭圆或双曲线可表示为统一方程，参数 λ 的取值决定曲线类型。

$$\boxed{\frac{x^2}{a^2+\lambda}+\frac{y^2}{b^2+\lambda}=1},$$

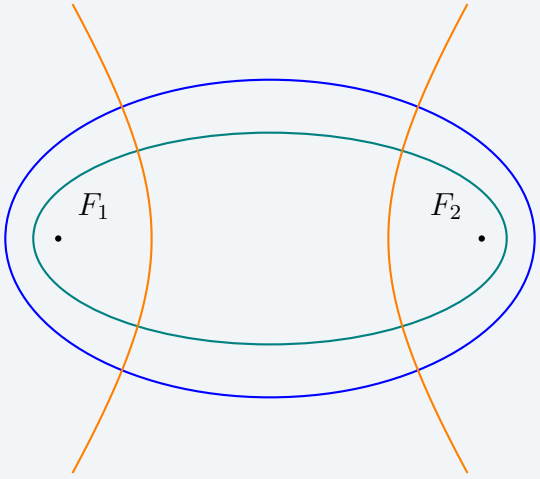
其中 λ 为实参数，满足 $a^2+\lambda>0$，$b^2+\lambda\neq 0$。当 $\lambda>-b^2$ 时表示椭圆系，当 $-a^2<\lambda<-b^2$ 时表示双曲线系。

推广结论（焦点不变）：

直观描述： 所有共焦点曲线的焦距恒为 $2c$，焦点坐标保持 $(\pm c,0)$ 不变。

$$(a^2+\lambda)-(b^2+\lambda)=a^2-b^2=c^2.$$

理解说明



蓝色 $x^2/25+y^2/9=1$，绿色 $x^2/20+y^2/4=1$，橙色 $x^2/5-y^2/11=1$，焦点均为 $(\pm 4,0)$。双曲线的第二个有符号分母是 -11，而虚半轴平方是正数 11。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

一句话直觉

共焦点曲线就像同一个“框架”下的变形，通过调整一个参数 λ 就可以在椭圆和双曲线之间切换。

核心拆解

要点一（统一形式）：

将基准椭圆的 a^2 和 b^2 同时加上同一个参数 λ，得到的方程与基准椭圆保持焦点相同。

要点二（参数范围）：

λ 的取值必须保证分母合理，且 $\lambda > -b^2$ 时曲线为椭圆，$-a^2 < \lambda < -b^2$ 时曲线为双曲线。

要点三（焦点不变）：

由于 $(a^2+\lambda)-(b^2+\lambda)=a^2-b^2=c^2$，所以焦距和焦点始终不变。

几何本质（焦距恒定）

所有与给定椭圆共焦点的圆锥曲线，其焦距 $2c$ 固定，因此方程中 a^2 与 b^2 的差恒为 c^2，从而可以通过同时加减同一量 λ 来生成曲线系。

代数意义（结构平移）

将基准椭圆方程的分母 a^2、b^2 分别替换为 $a^2+\lambda$、$b^2+\lambda$，即保持分母差不变，这种“结构平移”自动满足焦点相同的条件。

考点价值（快速设方程）

遇到“与某椭圆共焦点”的条件时，可直接设所求曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2+\lambda}+\frac{y^2}{b^2+\lambda}=1$，再代入其他条件确定 λ。

- **考法一（设椭圆方程）：**已知一个焦点相同且过一定点的椭圆，利用该形式快速求出方程。
- **考法二（设双曲线方程）：**同理，用于求共焦点的双曲线，需注意 λ 的取值范围。

顿悟点

“焦点相同”意味着 c 不变，而 $c^2=a^2-b^2$，所以 a^2 与 b^2 的差固定，这就是为什么可以同时增加同一常数。

使用场景

- **场景一（求共焦点椭圆）：**已知一个焦点和另外一个条件（如过定点），设曲线系方程求解 λ。
- **场景二（求共焦点双曲线）：**类似方法，但需要检验 λ 是否在双曲线范围内。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **场景三（判断曲线类型）**：给出参数 λ 值，直接由范围判断是椭圆还是双曲线。

证明

设基准椭圆 $x^2/a^2+y^2/b^2=1, a>b>0, c^2=a^2-b^2$。使用**有符号分母** $D_x=a^2+\lambda$、$D_y=b^2+\lambda$，则 $D_x-D_y=c^2$ 恒定。不要将可能为负的 D_y 写成正半轴长度的平方。

- $\lambda>-b^2$：两分母为正，半轴为 $\sqrt{D_x},\sqrt{D_y}$，半焦距平方为 $D_x-D_y=c^2$。
- $-a^2<\lambda<-b^2$：$D_x>0, D_y<0$，方程为 $x^2/D_x-y^2/(-D_y)=1$，实、虚半轴平方分别为 $D_x,-D_y$，半焦距平方为 $D_x+(-D_y)=c^2$。

反之，任一同焦点椭圆的长短半轴平方 A^2,B^2 满足 $A^2-B^2=c^2$，令 $\lambda=A^2-a^2$ 即有 $B^2=b^2+\lambda$。任一同焦点双曲线满足 $A^2+B^2=c^2$，令同一个 $\lambda=A^2-a^2$，则 $-B^2=b^2+\lambda$。因此上述两种范围既充分又必要。

$$\boxed{\frac{x^2}{a^2+\lambda}+\frac{y^2}{b^2+\lambda}=1}, \qquad \lambda>-a^2, \quad \lambda\neq -b^2.$$

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{5}=1$，求与该椭圆共焦点且经过点 $P(0,4)$ 的椭圆方程。

解题步骤：

第一步（计算焦距）：

由 $a^2=9$，$b^2=5$，得 $c^2=a^2-b^2=4$。

理由： 椭圆焦点在 x 轴，其半焦距平方 $c^2=a^2-b^2$。

第二步（设曲线系方程）：

依共焦点曲线系，设所求椭圆方程为

$$\frac{x^2}{9+\lambda}+\frac{y^2}{5+\lambda}=1,$$

其中 $\lambda>-5$（确保分母都正且为椭圆）。

理由： 共焦点的椭圆系可统一表示为此形式，$\lambda>-5$ 保证 $5+\lambda>0$，从而为椭圆。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（代入点求 λ）：

将 $P(0,4)$ 代入方程：

$$0+\frac{16}{5+\lambda}=1 \implies 5+\lambda=16 \implies \lambda=11.$$

$\lambda=11$ 满足 $\lambda>-5$，故符合椭圆条件。

理由：点在曲线上，其坐标满足方程。

第四步（写出方程）：

将 $\lambda=11$ 代入方程得

$$\frac{x^2}{20}+\frac{y^2}{16}=1.$$

关键结论： 所求椭圆方程为 $\dfrac{x^2}{20}+\dfrac{y^2}{16}=1$。

例 2（稍变形）

题目： 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{5}=1$，求与该椭圆共焦点且经过点 $Q(3,\sqrt{2})$ 的双曲线方程。

解题步骤：

第一步（计算焦距）：

同前，$c^2=4$。

理由：同上。

第二步（设曲线系方程）：

设所求双曲线方程为

$$\frac{x^2}{9+\lambda}+\frac{y^2}{5+\lambda}=1,$$

此时 λ 应满足 $-9<\lambda<-5$。

理由：双曲线要求 y^2 的分母为负，即 $5+\lambda<0$，且 x^2 分母为正，则 $9+\lambda>0$，故 $-9<\lambda<-5$。

第三步（代入点求 λ）：

将 $Q(3,\sqrt{2})$ 代入：

$$\frac{9}{9+\lambda}+\frac{2}{5+\lambda}=1.$$

通分并整理：

$$\frac{9(5+\lambda)+2(9+\lambda)}{(9+\lambda)(5+\lambda)}=1$$

$$45+9\lambda+18+2\lambda=(9+\lambda)(5+\lambda).$$

即 $63+11\lambda=45+14\lambda+\lambda^2$，移项得 $\lambda^2+3\lambda-18=0$，解得 $\lambda=-6$ 或 $\lambda=3$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：整理方程为一元二次方程求解。

第四步（检验并确定 λ）：

$\lambda = 3$ 不满足 $-9 < \lambda < -5$，舍去；$\lambda = -6$ 在区间 $(-9,-5)$ 内，故取 $\lambda = -6$。

理由：必须同时满足双曲线条件。

第五步（写出方程）：

代入 $\lambda = -6$：

$$\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{-1} = 1 \quad \Longrightarrow \quad \frac{x^2}{3} - y^2 = 1.$$

故所求双曲线方程为 $\dfrac{x^2}{3} - y^2 = 1$。

关键结论：双曲线方程为 $\dfrac{x^2}{3} - y^2 = 1$。

例 3（综合应用）

题目：已知椭圆 $C: \dfrac{x^2}{16} + \dfrac{y^2}{7} = 1$，共焦点曲线系 C_λ 的方程为 $\dfrac{x^2}{16+\lambda} + \dfrac{y^2}{7+\lambda} = 1$（$\lambda$ 为实参数，$16+\lambda > 0$，$7+\lambda \neq 0$）。若 C_λ 的离心率为 $\dfrac{3}{2}$，求 λ 的值并判断曲线类型。

解题步骤：

第一步（计算焦距）：

基准椭圆中 $a^2 = 16$，$b^2 = 7$，故 $c^2 = 16 - 7 = 9$，$c = 3$。

理由：椭圆 $a^2 - b^2 = c^2$。

第二步（离心率公式）：

对曲线系 C_λ，离心率表示为 $e = \dfrac{c}{\sqrt{16+\lambda}}$（焦点在 x 轴，$c = 3$）。

理由：在标准位置，椭圆 $e = c/a'$，双曲线 $e = c/a'$，其中 $a' = \sqrt{16+\lambda}$。

第三步（建立方程求 λ）：

由 $e = 3/2$ 得

$$\frac{3}{\sqrt{16+\lambda}} = \frac{3}{2}$$
$$\sqrt{16+\lambda} = 2$$
$$16 + \lambda = 4$$
$$\lambda = -12.$$

理由：代入离心率公式解方程。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第四步（判断曲线类型）：

检查 $\lambda=-12$ 的范围：椭圆要求 $\lambda>-7$，双曲线要求 $-16<\lambda<-7$。由于 $-16<-12<-7$，故 $\lambda=-12$ 在双曲线范围内，对应曲线为双曲线。

理由：参数范围直接区分曲线类型。

第五步（写出标准方程）：

将 $\lambda=-12$ 代入曲线系方程：

$$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{-5}=1 \implies \frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1.$$

故所求曲线为双曲线，方程为 $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{5}=1$。

关键结论： $\lambda=-12$，**该曲线是双曲线，方程为** $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{5}=1$。

易错提醒

易错点一（范围混淆）

求共焦点的双曲线时，误用椭圆范围 $\lambda>-b^2$，导致参数选择错误。

正确理解（区间记忆）

双曲线参数满足 $-a^2<\lambda<-b^2$，此时 x^2 分母为正，y^2 分母为负。

错因分析（分母符号）

未注意曲线类型由分母符号决定，死记统一形式而忽略符号要求。

易错点二（分母为零）

已知曲线过定点，解得 λ 却未检查分母非零，导致出现荒谬方程。

正确理解（检验分母）

无论曲线类型，必须确保 $a^2+\lambda>0$ 且 $b^2+\lambda\neq 0$，否则方程无意义。

错因分析（忽视定义域）

将曲线系方程视为万能形式，忽略了分式方程的分母非零约束。

易错点三（焦点位置）

将指定焦点在 x 轴的结论直接套用到焦点在 y 轴的椭圆，导致方程错误。

正确理解（交换分母）

若基准椭圆焦点在 y 轴，应将标准方程写成 $\dfrac{x^2}{b^2+\lambda}+\dfrac{y^2}{a^2+\lambda}=1$，保持 $c^2=a^2-b^2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（形式类比）

忽略焦点轴的位置，默认 x 轴分母对应 a^2，缺乏灵活调整。

结论小结

一句话核心

共焦点曲线系可用统一形式 $\dfrac{x^2}{a^2+\lambda}+\dfrac{y^2}{b^2+\lambda}=1$ 表示，λ 控制曲线类型。

使用条件

- **条件 1（基准椭圆）：**已知椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），焦点在 x 轴，半焦距 $c=\sqrt{a^2-b^2}$。
- **条件 2（参数限制）：**参数 λ 必须满足 $a^2+\lambda>0$，$b^2+\lambda\neq 0$，且根据取值范围确定曲线类型。

关键提醒

- **易错点（范围混淆）：**椭圆要求 $\lambda>-b^2$，双曲线要求 $-a^2<\lambda<-b^2$，不可混淆。
- **检查项（分母非零）：**无论何种情况，必须验证 $b^2+\lambda\neq 0$，否则方程无意义。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料